

26.06.01 ~ 26.06.19

Hotel Reservation Security Monitoring System(HRSMS)

호텔 예약 시스템 보안 관제 솔루션

2지(Easy)하조

member.

김혜미, 남재근, 신연선, 신재훈, 홍기수

2026.06

2H(easy)하조

이스트캠프 | 가디언즈 정보보호 및
보안 인프라 운영 관리 10기

CONTENTS

Chapter 01

프로젝트 일정

Chapter 02

프로젝트 개요

Chapter 03

프로젝트 팀 구성 및 역할

Chapter 04

프로젝트 수행 절차 및 방법

Chapter 05

기술 스택 및 환경 구성

Chapter 06

비즈니스 흐름도

Chapter 07

네트워크 환경 구성도

Chapter 08

모의 해킹 결과

Chapter 09

통합 보안 관제 모니터링

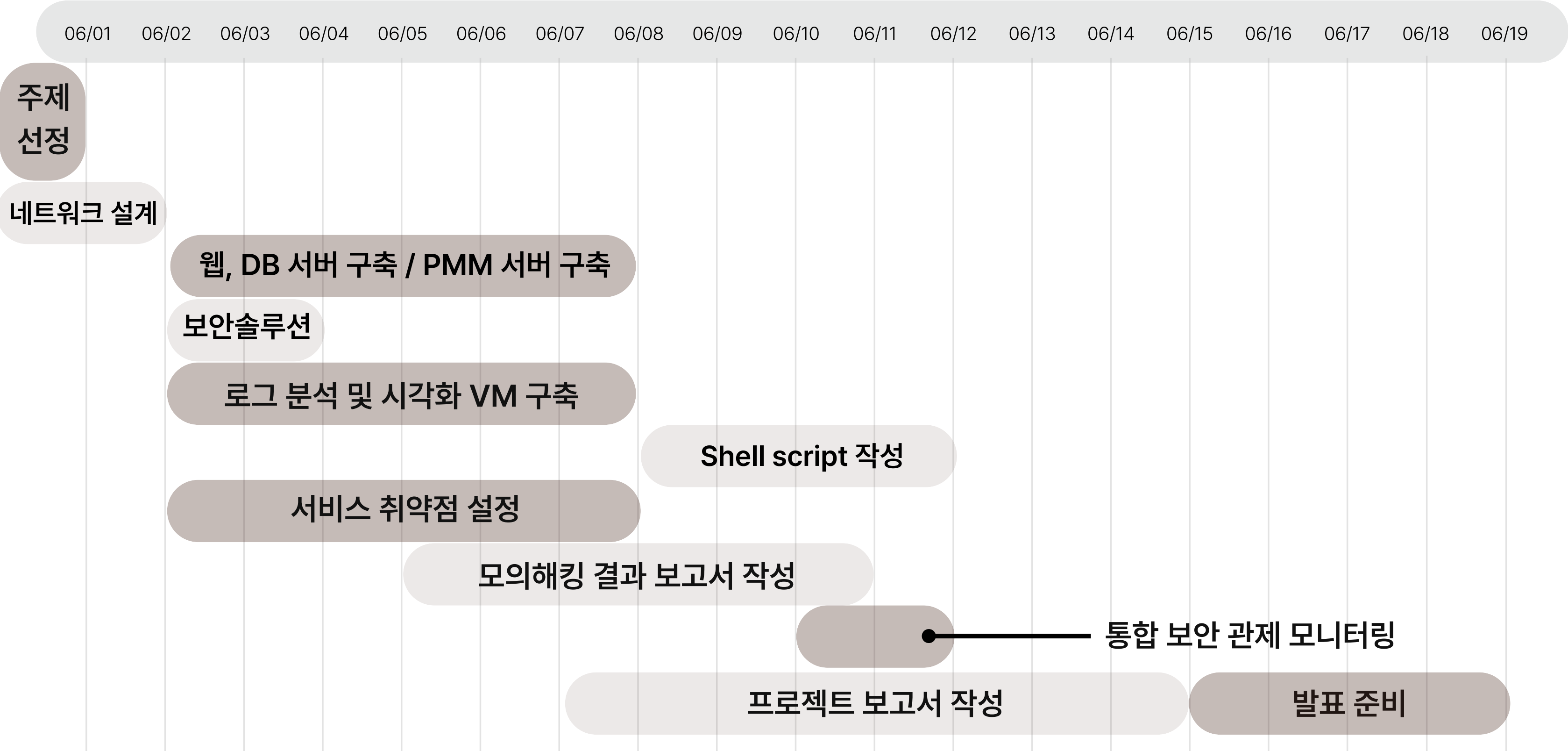
Chapter 10

보안 점검 스크립트 결과

Chapter 11

자체 평가 의견

프로젝트 일정



프로젝트 개요

프로젝트명	Hotel Reservation Security Monitoring System(HRSMS) 호텔 예약 시스템 보안 관제 솔루션
진행 기간	26.06.01 ~ 26.06.19
팀구성	2팀 2지(easy)하조 김혜미(팀장), 남재근, 신연선, 신재훈, 홍기수
핵심기술	GNS3, pfSense, Suricata, rsyslog, Graylog, GoAccess, PMM

프로젝트 선정배경 및 최종목표

선정배경
민감 정보 대량 취급에 따른 높은 데이터 보안성 요구 다양한 서비스 모듈 기반의 보안 시나리오 테스트 최적화 24시간 운영 서비스의 비즈니스 연속성 및 실시간 관제 필요성

프로젝트 최종목표	
통합 보안 관제 시스템 구현	호텔 예약 서비스 인프라 전반을 보호 가시성을 확보하는 통합 보안 관제 시스템(HRSMS) 구축
실전형 방어 체계 마련	다층 보안 솔루션(Pfsense, IDS/IPS)을 도입 외부 침입에 대한 실시간 방어 및 대응 프로세스 정립
자동화 기반 운영 효율화	KISA 가이드 기반 취약점 진단 자동화 (Shell Script) 및 인프라 보안 점검 스크립트 구현

프로젝트 팀 구성 및 역할

WBS (Work Breakdown Structure) / 팀원 역할 분담표

프로젝트 매니저 (PM) / 팀장

김혜미

취약점 설정, 모의 해킹, PMM 구축,
전체 프로젝트 일정 및 보고서 작성, 발표

PERCONA
Monitoring and
Management
Documentation



인프라/네트워크

남재근

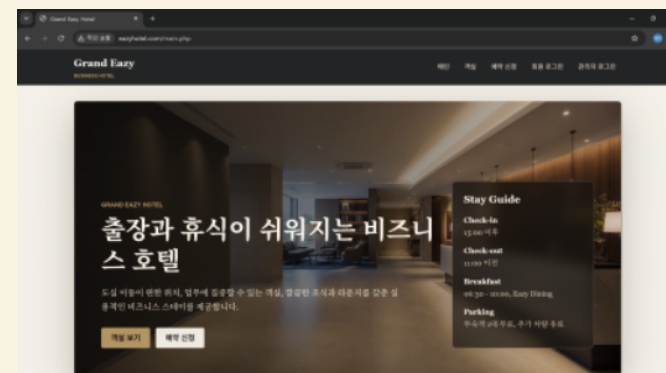
전체 네트워크 토폴로지 설계
(GNS3)
취약점 설정, 모의해킹



웹/DB

신연선

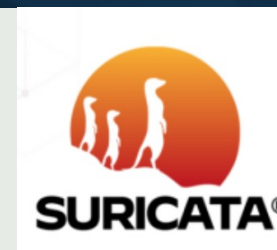
웹 서버 및 웹 페이지 디자인/구축,
DB 연동 및 구축



보안 솔루션

홍기수

방화벽(pfSense) 정책 수립,
IDS/IPS(Suricata) 공격 탐지 규칙 적용



관제/시각화

신재훈

로그 서버 구축
(rsyslog, Graylog, GoAccess),
실시간 모니터링 대시보드 시각화

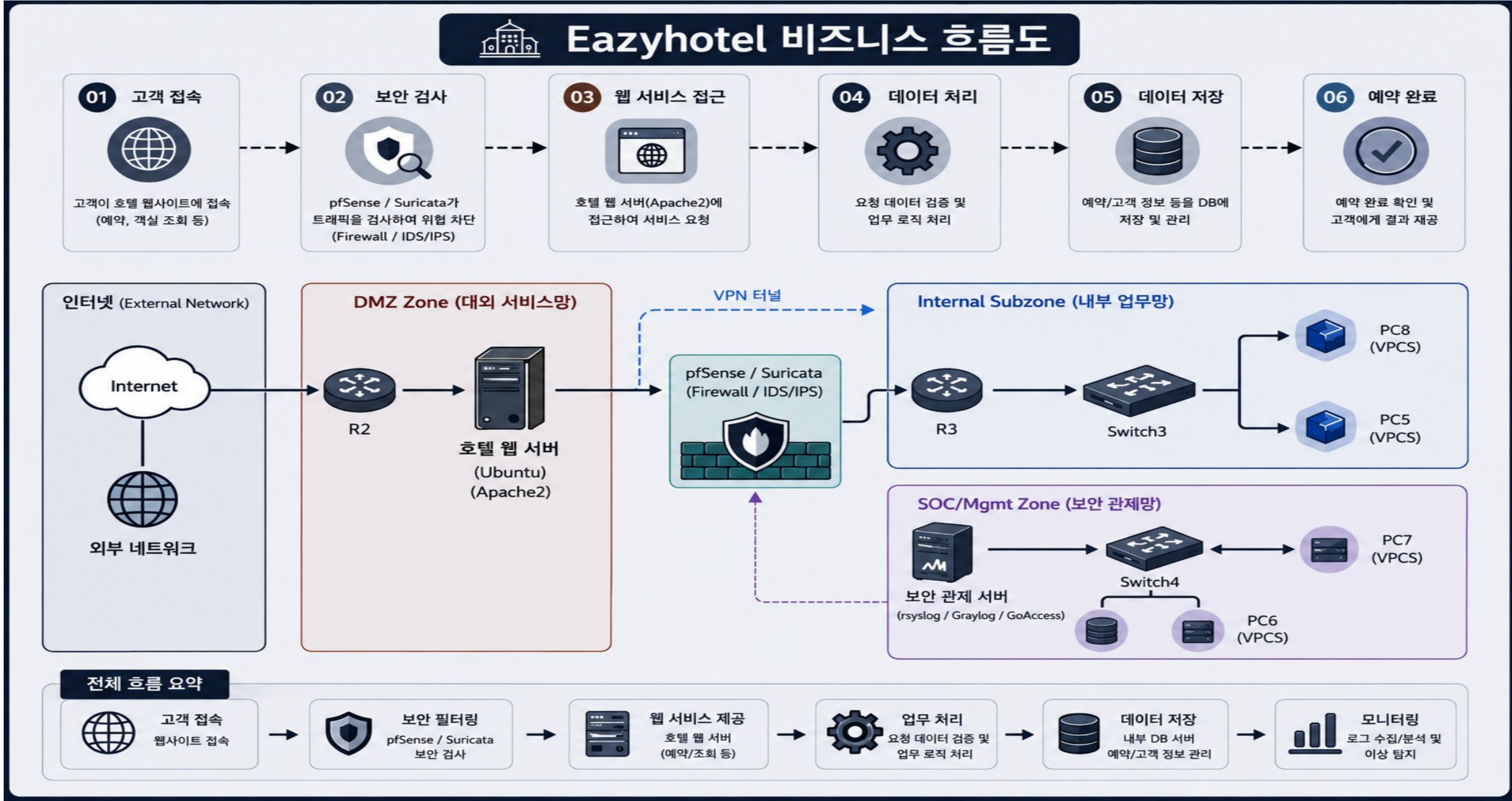


프로젝트 수행 절차 및 방법

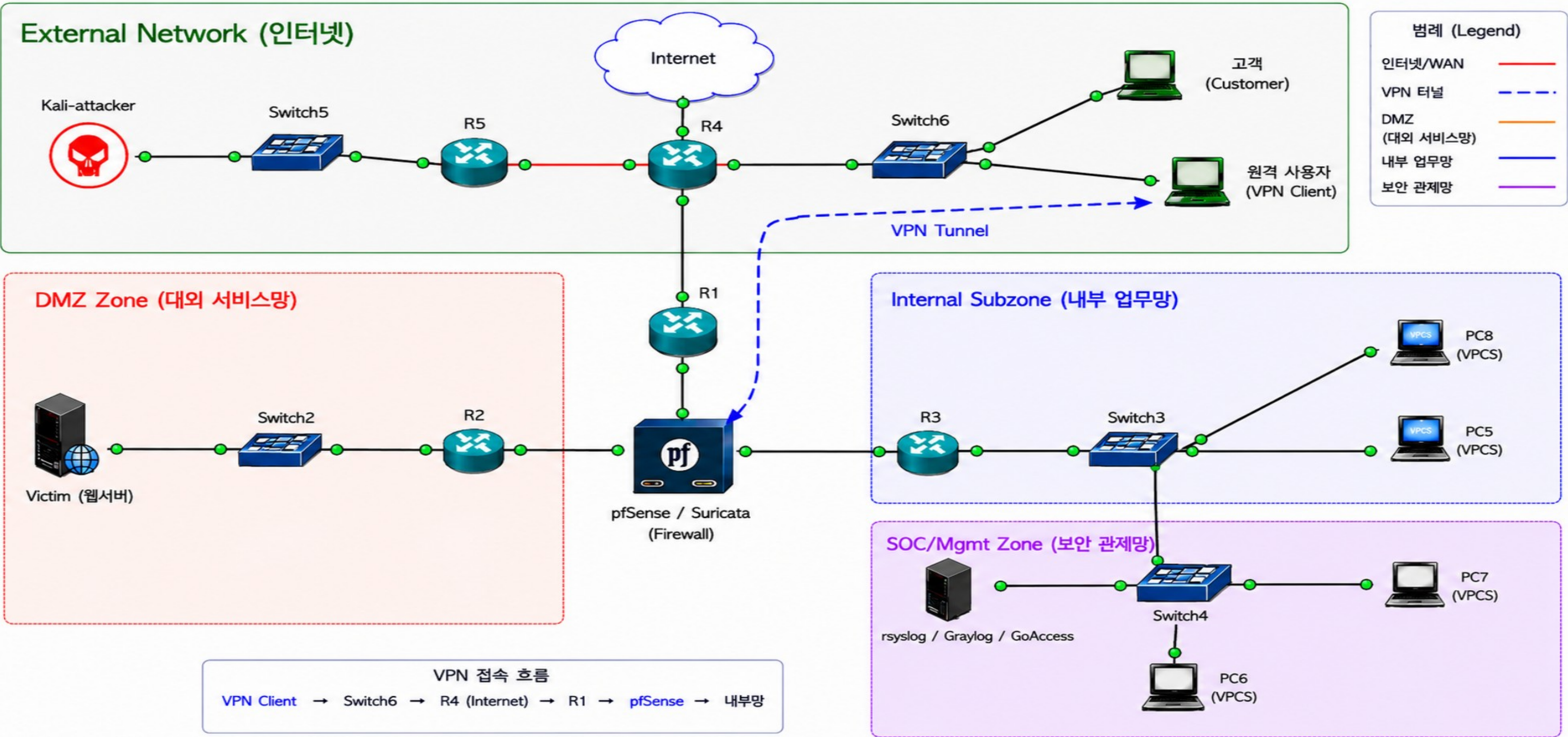
Step 01 기획 및 분석 요구사항 정의 Eazy Hotel 인프라 운영 정책 수립 토폴로지 설계 가상 네트워크 대역 분리 및 서비스망 구성 기술 검토: VirtualBox 및 GNS3 가상화 연동 계획 수립	Step 02 가상화 환경 구축 경계 보안 pfSense 기반 방화벽 정책 및 Suricata IDS/IPS 탐지 규칙 설정 보안 서버 운영 Ubuntu 환경 내 보안 서비스 구동 접근 제어: 서비스별 방화벽 ACL 및 통신 보안 정책 적용	Step 03 인프라 및 보안 설정 데이터 파이프인 rsyslog를 이용한 시스템/네트워크 로그 중앙 집중화 로그 분석 플랫폼 Graylog를 활용한 위협 탐지 및 데이터 인덱싱 시각화/모니터링: GoAccess(웹 로그 분석) 및 PMM(서버 리소스 모니터링) 연동	Step 04 통합 관제 시스템 구축 가상 노드 배포 VirtualBox를 활용한 서버/클라이언트 VM 생성 네트워크 에뮬레이션 GNS3 기반 네트워크 장비 (pfSense 등) 토폴로지 구현 리소스 최적화: 중첩 가상화 설정 및 VM 간 브릿지 네트워크 연결	Step 05 성능 검증 및 최적화 공격 시뮬레이션 인위적 트래픽 발생을 통한 탐지 성능 확인 안정성 테스트 서비스 가용성 및 로그 전송 누락 여부 점검 결과 도출: 대시보드 리포팅을 통한 인프라 운영 상태 최종 검증
--	---	--	--	--

기술 스택 / 환경 구성

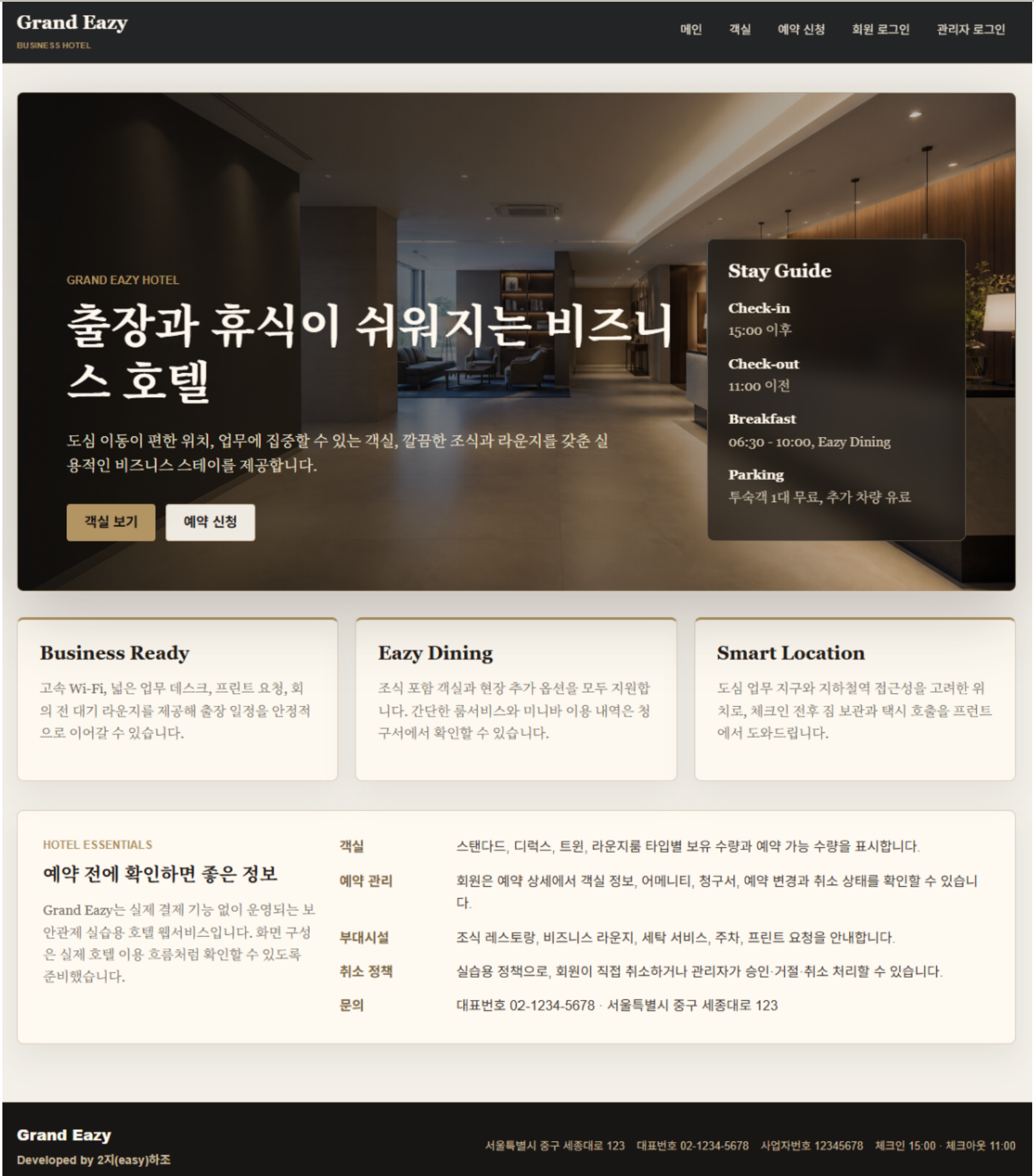
구분	기술/도구	버전 상세	용도
OS 환경	Ubuntu	24.04 LTS	보안 관제 서버 및 웹 서버 구동 OS
네트워크 보안	pfSense / Suricata	pfSense 2.7.2 / Suricata 7.0	경계 보안(방화벽) 및 침입 탐지/차단(IDS/IPS)
로그 수집	rsyslog	8.2112.0	네트워크 및 시스템 보안 로그 중앙화 전송
데이터 분석	Graylog	6.1.16	통합 로그 검색, 인덱싱 및 위협 알림(Alerting)
웹 가시화	GoAccess	1.5.5	웹 서비스 접속 로그 실시간 시각화 및 공격 패턴 분석
시스템 모니터링	PMM	3.8.0	서버 자원(CPU, RAM, 디스크) 및 데이터베이스 성능 실시간 모니터링/지표 시각화



네트워크 환경 구성도



메인 페이지



2026.06

2U(easy)하조

[이스트캠프] 가디언즈 정보보호 및
보안 인프라 운영 관리 10기

객실 페이지

Grand Eazy

BUSINESS HOTEL

메인

객실

예약 신청

회원 로그인

관리자 로그인

ROOMS & SUITES

객실 목록

객실별 보유 수량과 현재 예약 가능 수량을 확인할 수 있습니다. 예약 대기와 확정 예약이 객실 수량을 모두 채우면 예약 불가로 표시됩니다.

내부 점검

점점 객실

예약 불가

예약 불가 상태 표시와 관리자 확인 흐름을 위한 샘플 객실입니다.

총 0실

현재 예약 가능 0실

싱글 베드 1개

22㎡

최대 1명

제공 없음

AMENITY

PAID SERVICE

• 기본 amenity 점검 중

• 제공 없음

1박 기준

76,000원

예약 불가

시티 뷰

스탠다드 비즈니스룸

예약 가능

짧은 출장과 1인 업무 체류에 맞춘 조용한 객실입니다. 책상, 간접 조명, 고속 Wi-Fi를 중심으로 구성했습니다.

총 20실

현재 예약 가능 20실

퀸 베드 1개

26㎡

최대 2명

조식 불포함 / 1인 28,000원 추가

AMENITY

PAID SERVICE

• 무료 Wi-Fi

• 생수 2병

• 캡슐 커피 2개

• 샤워 가운

• 비즈니스 데스크

• 금고

• 조식 추가

• 레이트 체크아웃

• 인쇄 서비스

• 미니바

1박 기준

118,000원

예약 신청

2026.06

2U(easy)하오

[이스트캠프] 가디언즈 정보보호 및
보안 인프라 운영 관리 10기

예약 신청 페이지

Grand Eazy

BUSINESS HOTEL

메인 객실 예약 신청 회원 로그인 관리자 로그인

RESERVATION

예약 신청

회원 로그인 후 객실 예약을 신청할 수 있습니다. 접수된 예약은 관리자 승인 전까지 대기 상태로 표시됩니다.

MEMBER LOGIN REQUIRED

회원 로그인 후 예약할 수 있습니다

예약 신청은 Grand Eazy 회원 로그인 후 이용할 수 있습니다.
로그인하면 회원 이름이 예약자명으로 자동 입력됩니다.

회원 로그인

객실 다시 보기

Grand Eazy

Developed by 2지(easy)하조

서울특별시 중구 세종대로 123 대표번호 02-1234-5678 사업자번호 12345678 체크인 15:00 · 체크아웃 11:00

2026.06

2지(easy)하조

[이스트캠프] 가디언즈 정보보호 및
보안 인프라 운영 관리 10기

회원 로그인 페이지

Grand Eazy

BUSINESS HOTEL

[메인](#) [객실](#) [예약 신청](#) [회원 로그인](#) [관리자 로그인](#)

MEMBER

회원 로그인

회원 ID는 이메일 주소 형식입니다.

회원 ID

비밀번호

회원 로그인

[회원가입하기](#) [비밀번호 찾기](#)

Grand Eazy

Developed by 2지(easy)하조

서울특별시 중구 세종대로 123 대표번호 02-1234-5678 사업자번호 12345678 체크인 15:00 · 체크아웃 11:00

2026.06

2지(easy)하조

[시스템] 가디언즈 정보보호 및
보안 인프라 운영 관리 10기

회원가입 페이지

Grand Eazy

BUSINESS HOTEL

메인

객실

예약 신청

회원 로그인

관리자 로그인

회원가입하기

이름

회원 ID

비밀번호

비밀번호 확인

회원가입

Grand Eazy

Developed by 2지(easy)하조

서울특별시 중구 세종대로 123 대표번호 02-1234-5678 사업자번호 12345678 체크인 15:00 · 체크아웃 11:00

2026.06

2지(easy)하조

[이스트캠프] 가디언즈 정보보호 및
보안 인프라 운영 관리 10기

예약 신청 페이지

Grand Eazy

BUSINESS HOTEL

메인

객실

예약 신청

내 예약

청구서

이지은님

회원 로그아웃

관리자 로그인

RESERVATION

예약 신청

회원 로그인 후 객실 예약을 신청할 수 있습니다. 접수된 예약은 관리자 승인 전까지 대기 상태로 표시됩니다.

예약자

이지은

연락 메모

예: 010-0000-0000 또는 lab-contact-01

객실

객실 선택

체크인

연도-월-일



체크아웃

연도-월-일



인원

1

요청 메모

예: 조용한 객실 요청

예약 신청

2026.06

2U(easy)하오

[이스트캠프] 가디언즈 정보보호 및
보안 인프라 운영 관리 10기

관리자 로그인 페이지

Grand Eazy

BUSINESS HOTEL

메인 객실 예약 신청 회원 로그인 관리자 로그인

ADMIN

관리자 로그인

예약 승인, 거절, 취소 처리는 관리자 계정으로만 접근할 수 있습니다.

관리자 ID

비밀번호

비밀번호를 입력하세요

관리자 로그인

Grand Eazy

Developed by 2z(easy)하조

서울특별시 중구 세종대로 123 대표번호 02-1234-5678 사업자번호 12345678 체크인 15:00 · 체크아웃 11:00

2026.06

2z(easy)하조

[시스템] 가디언즈 정보보호 및
보안 인프라 운영 관리 10기

관리자 페이지

Grand Eazy

BUSINESS HOTEL

메인객실예약 신청회원 로그인관리자관리자 로그아웃

DASHBOARD

관리자 대시보드

예약 승인과 청구 항목을 함께 관리합니다. 미니바, 룸서비스, 세탁 같은 항목은 결제 없이 청구서와 로그에만 반영합니다.

승인 대기

0

예약 확정

0

청구 확인 필요

0

예약 운영 및 청구 관리

ID	사용자	회원 ID	객실	투숙일	예약 상태	청구 상태	예약 처리
아직 예약 데이터가 없습니다.							

최근 로그인 시도

시간	사용자	IP	결과	USER-AGENT
----	-----	----	----	------------

최근 의심 접근 로그

시간	IP	패턴	URL
----	----	----	-----

Grand Eazy

BUSINESS HOTEL

메인객실예약 신청회원 로그인관리자관리자 로그아웃

DASHBOARD

관리자 대시보드

예약 승인과 청구 항목을 함께 관리합니다. 미니바, 룸서비스, 세탁 같은 항목은 결제 없이 청구서와 로그에만 반영합니다.

승인 대기

0

예약 확정

1

청구 확인 필요

0

예약 운영 및 청구 관리

ID	사용자	회원 ID	객실	투숙일	예약 상태	청구 상태	예약 처리	청구
1	이지은	guest01@grandeazy.local	스탠다드 비즈 니스룸	2026-06-19 ~ 2026-06-21	예약 확정	미발행	처리 메모	0
				2명 · 272,580원		미발행	승인거절취소	예
						변경		1

최근 로그인 시도

시간	사용자	IP	결과	USER-AGENT
2026-06-15 07:27:22	guest01@grandeazy.local	172.30.	success	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHT...
2026-06-15 07:27:13	guest01@grandeazy.local	172.30.	failed	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHT...

2026.06

2U(easy)하교

[이스트캠프] 가디언즈 정보보호 및
보안 인프라 운영 관리 10기

모의해킹 결과

1. 인증 및 세션 제어 취약점

SQL 인젝션을 통한 인증 우회 가능성이 확인되었으며, Open Redirection 및 세션 고정(Session Fixation) 취약점이 도출되었습니다.

이는 공격자가 정상적인 인증 절차를 회피하거나, 탈취된 세션 정보를 이용하여 타인으로 위장 접속할 수 있는 심각한 위험을 내포하고 있습니다.

2. 회원 정보 관리 및 인가 제어 취약점

저장형 XSS(Stored XSS) 취약점을 통해 악의적인 스크립트 실행 및 사용자 정보 탈취가 가능합니다.

부적절한 인가(IDOR) 결함으로 인해 타인의 예약 정보를 열람하거나 임의로 조작할 수 있는 상황입니다.

이는 개인정보 보호 및 서비스 데이터 무결성에 치명적인 영향을 줄 수 있습니다.

3. 시스템 접근 제어 취약점

SSRF(Server-Side Request Forgery) 취약점이 식별되어, 외부에서 시스템 내부 자원으로 비인가 요청을 수행할 가능성이 확인되었습니다.

이를 통해 서버 내부 인프라에 대한 추가적인 공격 시도가 우려됩니다.

※ 자세한 내용은 모의 해킹 보고서 확인 부탁드립니다

시나리오 테스트

1. 보안 시스템 검증

- 포트 스캔 탐지 검증
- Suricata IDS 탐지 검증
- pfSense 차단 정책 검증
- 중앙 로그 수집 검증

2. 서비스 운영 및 모니터링 검증

- Apache 서비스 상태 확인
- 웹 페이지 접속 확인
- Apache Access Log 확인
- GoAccess 시각화 검증
- 로그 서버 수집 확인
- rsyslog 동작 확인

3. 공격 및 성능 검증

- 비인가 URL 접근 탐지
- ApacheBench 부하 테스트
- GoAccess 로그 분석 검증

4. Graylog 기반 통합 보안 관제 검증

- 보안 이벤트 시각화 검증
- 통합 관제 대시보드 검증

5. PMM 기반 서버 성능 모니터링 검증

- PMM Agent 연결 확인
- 시스템 자원 모니터링 검증

1. 보안 시스템 검증

pfSense Firewall, Suricata IDS/IPS 및 중앙 로그 수집 체계

Step 1) 공격자 시스템 기반 서비스 탐색 검증

pfSense 방화벽의 포트 포워딩을 통해 내부 웹 서버(10.10.10.20)의 서비스가 외부(공격자 환경)에서 탐색됨을 확인.

```
(red@kali-Attacker)-[~]
$ nmap -Pn 10.10.10.20
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-06-18 05:26 -0400
Nmap scan report for 10.10.10.20
Host is up (0.0014s latency).
Not shown: 986 filtered tcp ports (no-response), 12 filtered tcp ports (admin-prohibited)
PORT      STATE SERVICE
80/tcp    open  http
443/tcp   open  https

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 10.83 seconds
```

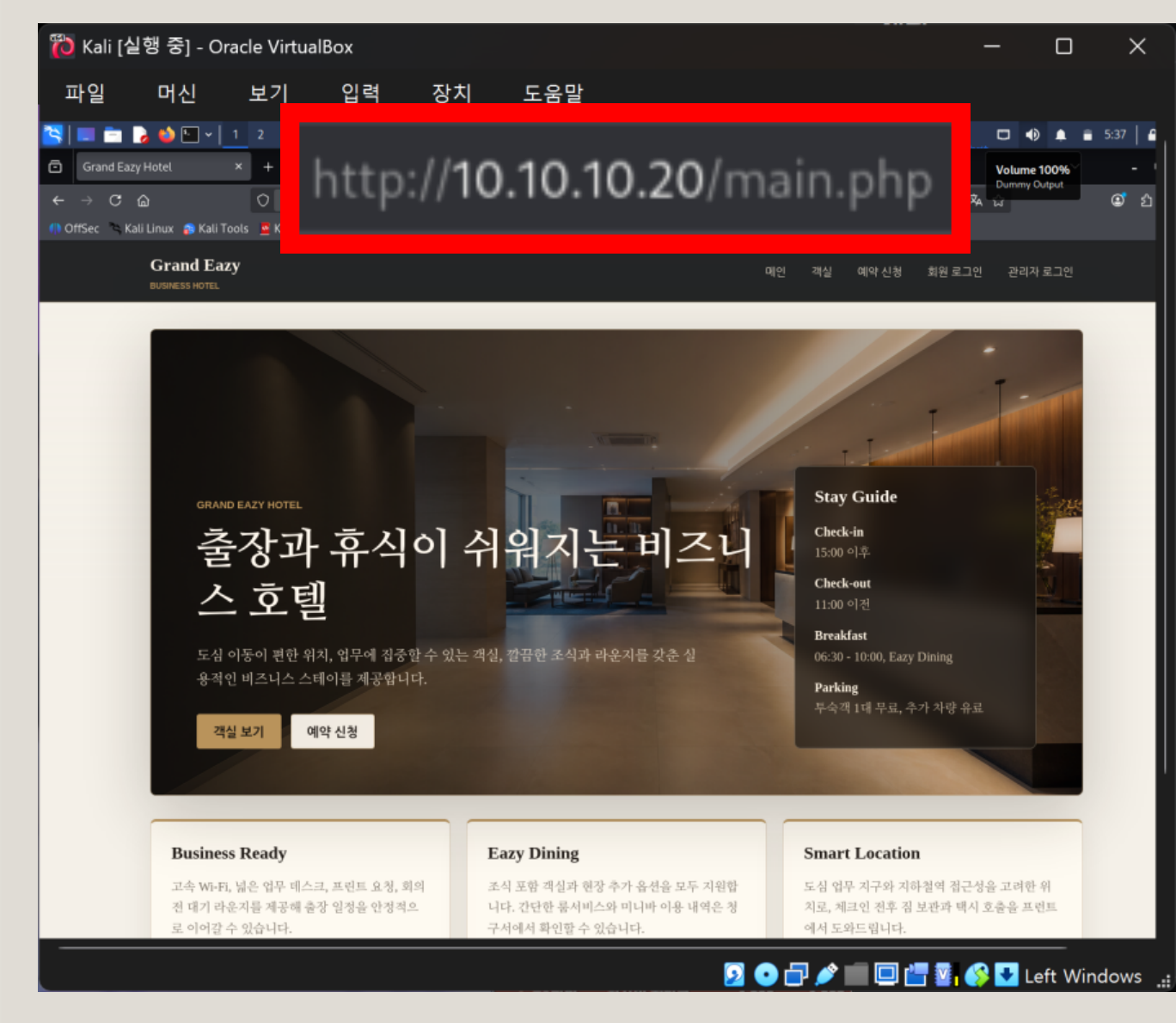
외부 공격자 환경에서 내부 사설망 웹 서버(10.10.10.20)의 80(HTTP), 443(HTTPS) 포트가 개방되어 있음을 확인.

pfSense 2st_project [실행 중] - Oracle VirtualBox

```
(red@kali-Attacker)-[~]
$ traceroute 10.10.10.20
traceroute to 10.10.10.20 (10.10.10.20), 30 hops max, 60 byte packets
1  172.30.1.24 (172.30.1.24)  1.121 ms  1.032 ms  1.023 ms
2  10.10.10.20 (10.10.10.20)  3.245 ms !X  3.316 ms !X  3.308 ms !X
```

공격자 시스템에서 pfSense(172.30.1.24)를 거쳐 내부 웹 서버로 도달하는 네트워크 경로가 정상적으로 구성되었음을 검증.

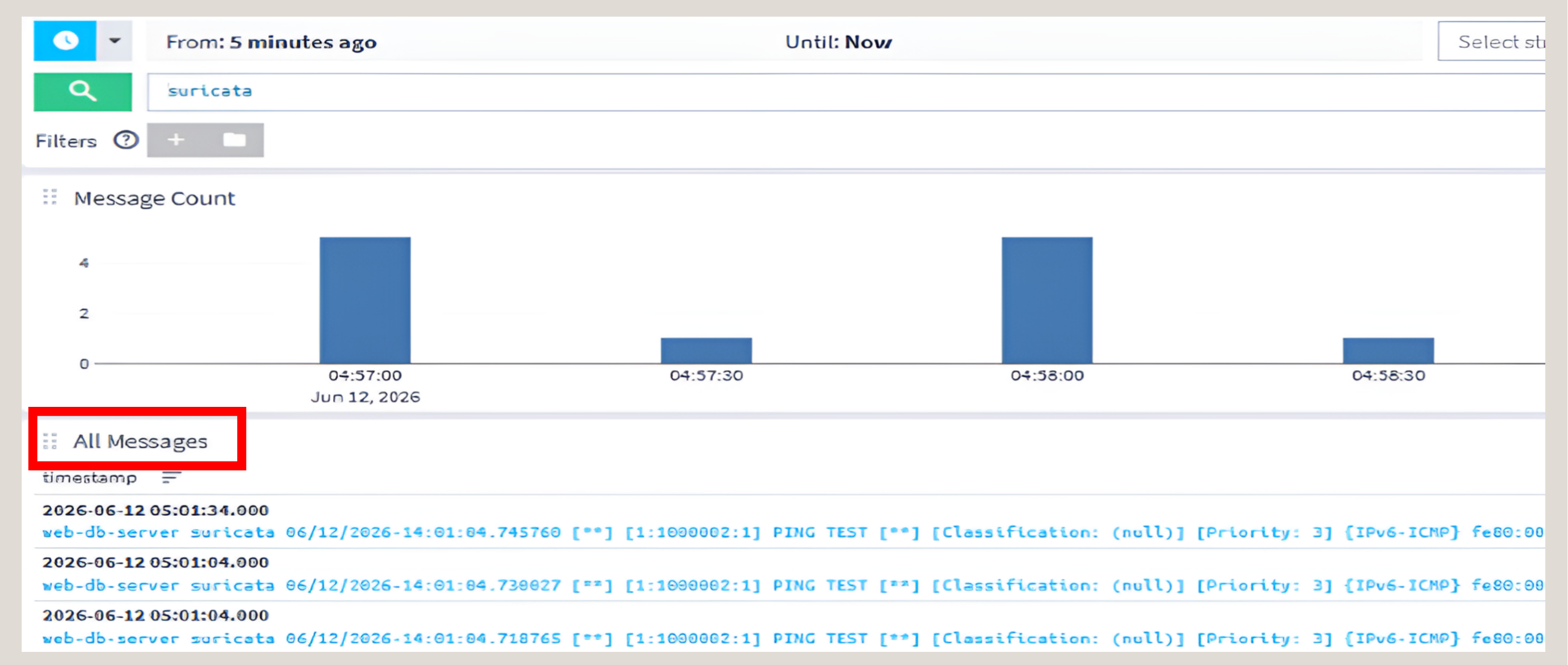
공격자 → pfSense(172.30.1.24) → 10.10.10.20(eazyhotel WEB)



웹 브라우저를 통해 포트 포워딩 및 NAT Reflection이 적용된 최종 서비스(http://10.10.10.20/main.php) 접속 성공 확인.

Step 2) Suricata IDS 네트워크 위협 탐지 검증

Suricata IDS를 통해 네트워크 공격 행위 탐지 여부 및 중앙 로그 서버 전송 상태를 확인함.



공격 시간, IP 정보, 메시지 등이 Graylog에 실시간 저장됨을 확인.
시간대별 그래프 시각화를 통해 운영자가 보안 이벤트를 실시간 모니터링할 수 있는 환경이 구축됨.

Step 3) pfSense 방화벽 차단 정책 적용 검증

pfSense 시스템 로그를 통해 Default Deny 정책에 의한 비인가 트래픽 차단 여부를 확인함.

The screenshot displays the pfSense Firewall Log interface. The top navigation bar includes links for System, Interfaces, Firewall, Services, VPN, Status, Diagnostics, and Help. A warning message is visible: "WARNING: The 'admin' account password is set to the default value. Change the password in the User Manager." The main content area shows the "Status / System Logs / Firewall / Normal View" section. Below this, there are tabs for System, Firewall, DHCP, Authentication, IPsec, PPP, PPPoE/L2TP Server, OpenVPN, NTP, Packages, and Settings. The "Firewall" tab is selected, and the "Normal View" sub-tab is active. The "Last 500 Firewall Log Entries. (Maximum 500)" table is shown, with columns for Action, Time, Interface, Rule, Source, Destination, and Protocol. The table lists several blocked traffic entries, including UDP, IPv6, and IGMP traffic. Red arrows point from specific log entries to detailed views on the right. The detailed views show the rule name, source and destination IP addresses, and the protocol. The protocols UDP, IPv6, and IGMP are highlighted with red boxes. The detailed views also show the rule name "Default deny rule IPv4 (1000000103)" and "Default deny rule IPv6 (1000000105)".

Action	Time	Interface	Rule	Source	Destination	Protocol
×	Jun 5 06:56:31	LAN	Default deny rule IPv4 (1000000103)	0.0.0.0:68	255.255.255.255:67	UDP
×	Jun 5 06:56:31	WAN	Default deny rule IPv4 (1000000103)	0.0.0.0:68	255.255.255.255:67	UDP
×	Jun 5 06:56:33	LAN	Default deny rule IPv4 (1000000103)	0.0.0.0:68	255.255.255.255:67	UDP
×	Jun 5 06:56:33	WAN	Default deny rule IPv4 (1000000103)	0.0.0.0:68	255.255.255.255:67	UDP
×	Jun 5 06:56:44	LAN	Default deny rule IPv6 (1000000105)	[fe80::1ac5:1ff:fe26:fcf8]	[ff02::1]	Options
×	Jun 5 06:56:44	WAN	Default deny rule IPv6 (1000000105)	[fe80::1ac5:1ff:fe26:fcf8]	[ff02::1]	Options
×	Jun 5 06:56:46	LAN	(1000001470)	192.168.219.1	224.0.0.1	IGMP
×	Jun 5 06:56:46	WAN	Default deny rule IPv4 (1000000103)	192.168.219.1	224.0.0.1	IGMP
×	Jun 5 06:57:25	WAN	Default deny rule IPv4 (1000000103)	192.168.219.1	224.0.0.1	IGMP
×	Jun 5 06:57:25	LAN	(1000001470)	192.168.219.1	224.0.0.1	IGMP
×	Jun 5 06:57:29	LAN	Default deny rule IPv4 (1000000103)	0.0.0.0:68	255.255.255.255:67	UDP
×	Jun 5 06:57:29	WAN	Default deny rule IPv4 (1000000103)	0.0.0.0:68	255.255.255.255:67	UDP
×	Jun 5 06:57:31	LAN	Default deny rule IPv4 (1000000103)	0.0.0.0:68	255.255.255.255:67	UDP
×	Jun 5 06:57:31	WAN	Default deny rule IPv4 (1000000103)	0.0.0.0:68	255.255.255.255:67	UDP
×	Jun 5 06:57:33	LAN	Default deny rule IPv4 (1000000103)	0.0.0.0:68	255.255.255.255:67	UDP

허용되지 않은 UDP, IGMP, IPv6 트래픽이 정상 차단됨을 확인
최소 허용(Least Privilege) 정책이 정상 적용되었으며, 향후 보안 사고 분석을 위한 감사 데이터 확보

Step 4) 원격 로그 서버 실시간 수집 체계 검증

로그 서버에서 pfSense 및 각 노드의 차단 이벤트가 정상적으로 수집되는지 확인함.

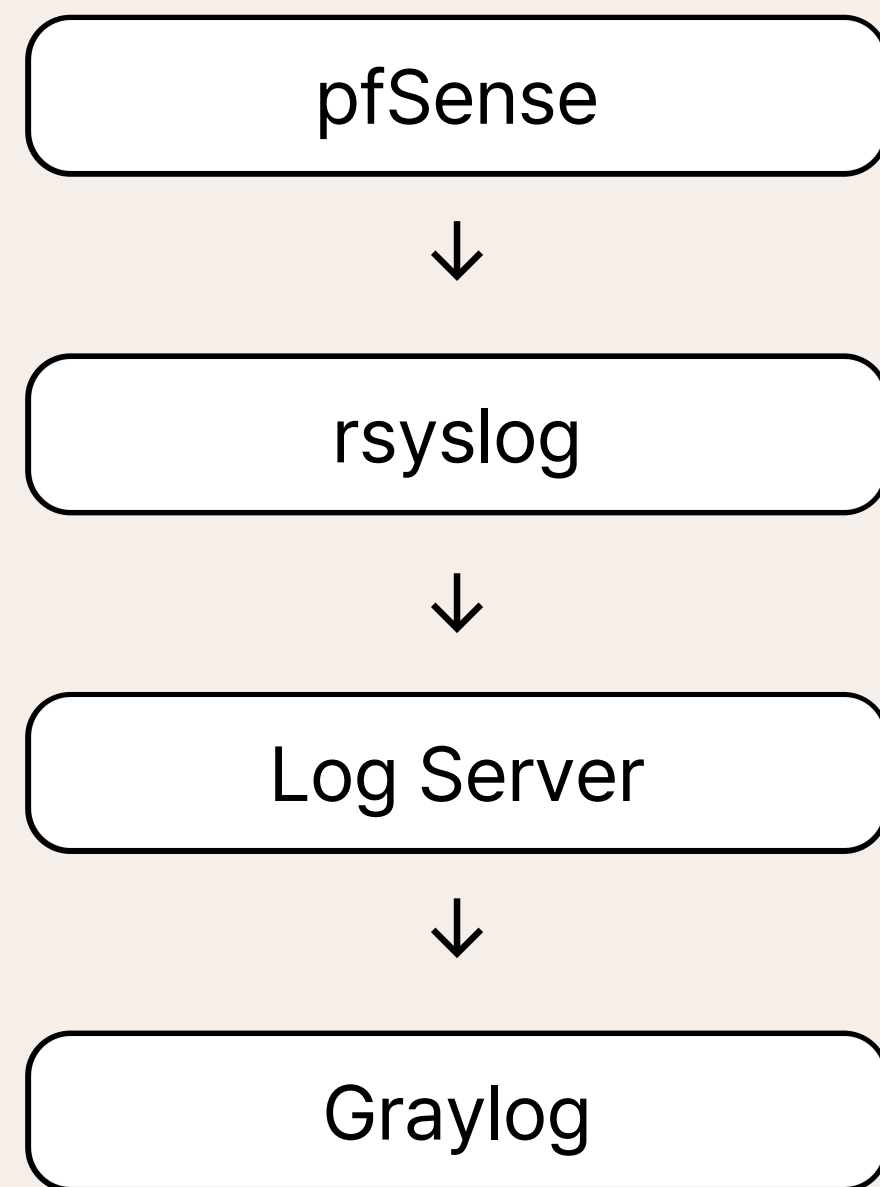
```
[root@log-server ~]# sudo tail -f /var/log/remote/10.10.10.1/filterlog.log
Jun  4 08:13:44 10.10.10.1 filterlog[18643]: 4,,,1000000103,em0,match,block,in,4
,0x88,,1,13236,0,DF,2,igmp,32,192.168.219.1,224.0.0.1,datalength=8
Jun  4 08:13:56 10.10.10.1 filterlog[18643]: 4,,,1000000103,em0,match,block,in,4
,0x88,,1,13237,0,DF,2,igmp,32,192.168.219.1,224.0.0.1,datalength=8
Jun  4 08:14:08 10.10.10.1 filterlog[18643]: 6,,,1000000105,em0,match,block,in,6
,0x00,0x00000,1,Options,0,36,fe80::1ac5:1ff:fe26:fcf8,ff02::1,HBH,RTALERT,0x0000
,PADN,
Jun  4 08:14:30 10.10.10.1 filterlog[18643]: 4,,,1000000103,em0,match,block,in,4
,0x0,,64,0,0,none,17,udp,576,0.0.0.0,255.255.255.255,68,67,556
Jun  4 08:14:32 10.10.10.1 filterlog[18643]: 4,,,1000000103,em0,match,block,in,4
,0x0,,64,0,0,none,17,udp,576,0.0.0.0,255.255.255.255,68,67,556
Jun  4 08:14:34 10.10.10.1 filterlog[18643]: 4,,,1000000103,em0,match,block,in,4
,0x0,,64,0,0,none,17,udp,576,0.0.0.0,255.255.255.255,68,67,556
Jun  4 08:14:44 10.10.10.1 filterlog[18643]: 4,,,1000000103,em0,match,block,in,4
,0x88,,1,13238,0,DF,2,igmp,32,192.168.219.1,224.0.0.1,datalength=8
Jun  4 08:14:53 10.10.10.1 filterlog[18643]: 4,,,1000000103,em0,match,block,in,4
,0x88,,1,13239,0,DF,2,igmp,32,192.168.219.1,224.0.0.1,datalength=8
Jun  4 08:15:08 10.10.10.1 filterlog[18643]: 6,,,1000000105,em0,match,block,in,6
,0x00,0x00000,1,Options,0,36,fe80::1ac5:1ff:fe26:fcf8,ff02::1,HBH,RTALERT,0x0000
,PADN,
Jun  4 08:15:30 10.10.10.1 filterlog[18643]: 4,,,1000000103,em0,match,block,in,4
,0x0,,64,0,0,none,17,udp,576,0.0.0.0,255.255.255.255,68,67,556
```

로그 서버 실시간 모니터링 결과, pfSense Firewall에서 발생한 차단 이벤트가 정상적으로 인덱싱되어 수집됨을 확인.
차단 시간, 인터페이스, IP 정보 등을 포함하여 향후 보안 사고 발생 시 신속한 원인 분석이 가능한 통합 SOC 기반을 검증함.

보안 로그 수집 파이프라인 및 테스트 결과 요약

인프라 경계부터 중앙 제어 서버까지의 데이터 흐름 무결성 및 단계별 검증 성과 요약.

보안 로그 수집 체계(Pipeline)



핵심 테스트 성과

- ✓ 공격자 시뮬레이션을 통한 포트 스캔 수행 확인
- ✓ Suricata 기반 네트워크 침입 탐지 정상 동작
- ✓ pfSense Default Deny 정책 기반 비인가 트래픽 차단
- ✓ 중앙 로그 서버를 통한 실시간 이벤트 통합 수집

2. 서비스 운영 및 모니터링 검증

Apache 웹 서비스 가동 상태 및 실시간 로그 시각화 분석

Step 5) Apache 웹 서비스 운영 상태 점검

웹 서비스의 가용성을 보장하기 위해 Apache2 서비스의 실행 상태를 확인함.

```
jaehoon@web-db-server:~$ sudo systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor prese>
   Active: active (running) since Fri 2026-06-12 15:24:38 KST; 17min ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
    Main PID: 734 (apache2)
      Tasks: 55 (limit: 4598)
     Memory: 7.8M
        CPU: 63ms
    CGroup: /system.slice/apache2.service
            └─734 /usr/sbin/apache2 -k start
              └─735 /usr/sbin/apache2 -k start
                └─736 /usr/sbin/apache2 -k start

6월 12 15:24:38 web-db-server systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
6월 12 15:24:38 web-db-server apachectl[717]: AH00558: apache2: Could not reli>
6월 12 15:24:38 web-db-server systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.
lines 1-16/16 (END)
```

프로세스가 정상 실행 중

부팅 시 자동 시작 설정됨을 확인

클라이언트의 HTTP 요청을 안정적으로 처리할 수 있는 기반 환경 구축을 검증함

Step 6) 웹 브라우저 기반 서비스 접속 검증

실제 클라이언트 환경에서 웹 서버 접속 및 콘텐츠 출력 여부를 테스트함.



네트워크 통신 및 서버 응답이 정상적으로 수행
HTTP 서비스를 통한 사용자 요청 처리 역량 확보

Step 7) 웹 서버 접근 로그(Access Log) 확인

사용자 접속 시 웹 서버 내 로그가 정상 생성되는지 실시간으로 모니터링함.

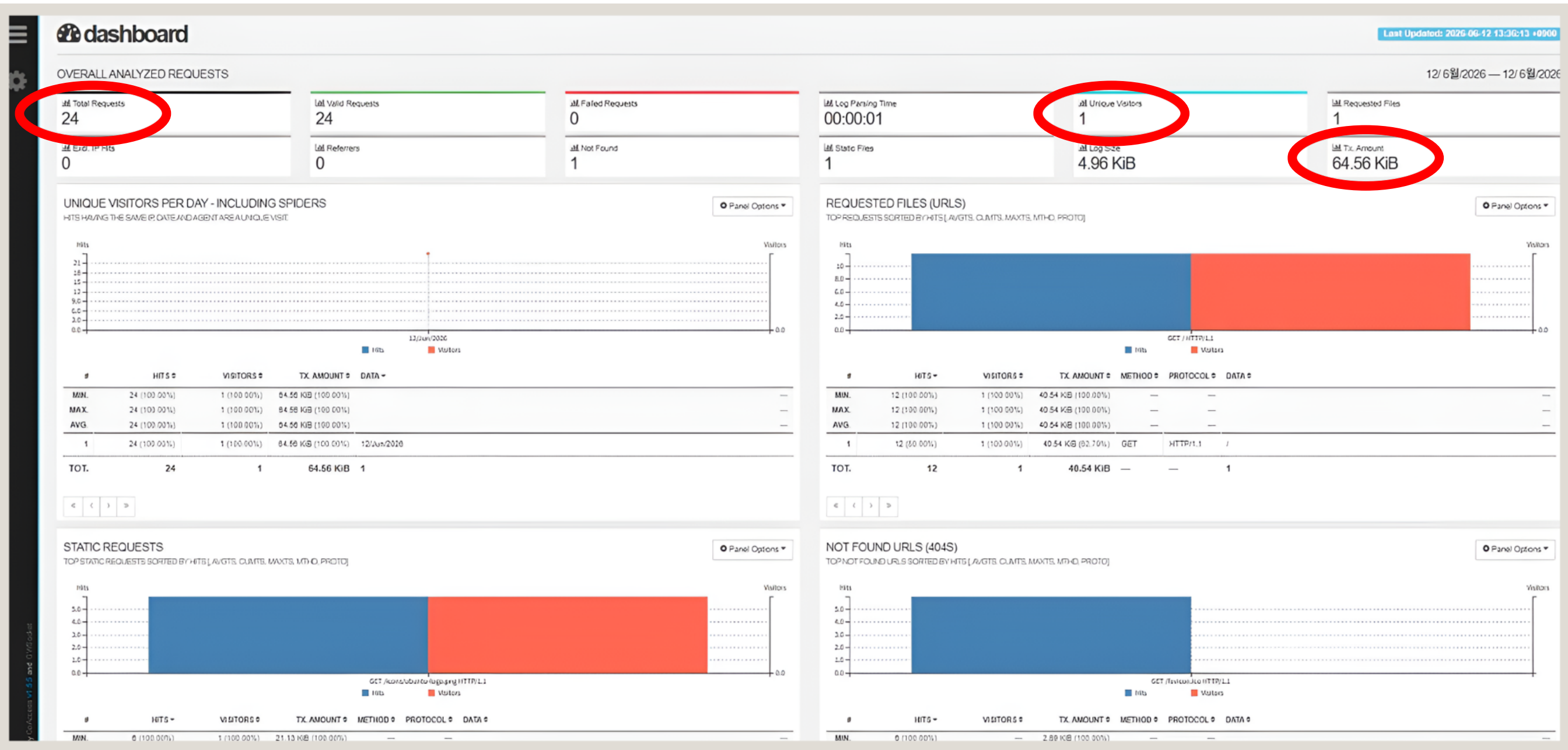
```
jaehoon@web-db-server:~$ sudo tail -20 /var/log/apache2/access.log
127.0.0.1 - - [12/Jun/2026:14:07:49 +0900] "GET / HTTP/1.0" 200 10945 "-" "ApacheBench/2.3"
127.0.0.1 - - [12/Jun/2026:14:07:49 +0900] "GET / HTTP/1.0" 200 10945 "-" "ApacheBench/2.3"
127.0.0.1 - - [12/Jun/2026:14:07:49 +0900] "GET / HTTP/1.0" 200 10945 "-" "ApacheBench/2.3"
127.0.0.1 - - [12/Jun/2026:14:07:49 +0900] "GET / HTTP/1.0" 200 10945 "-" "ApacheBench/2.3"
127.0.0.1 - - [12/Jun/2026:14:07:49 +0900] "GET / HTTP/1.0" 200 10945 "-" "ApacheBench/2.3"
127.0.0.1 - - [12/Jun/2026:14:07:49 +0900] "GET / HTTP/1.0" 200 10945 "-" "ApacheBench/2.3"
127.0.0.1 - - [12/Jun/2026:14:07:49 +0900] "GET / HTTP/1.0" 200 10945 "-" "ApacheBench/2.3"
127.0.0.1 - - [12/Jun/2026:14:07:49 +0900] "GET / HTTP/1.0" 200 10945 "-" "ApacheBench/2.3"
127.0.0.1 - - [12/Jun/2026:14:07:49 +0900] "GET / HTTP/1.0" 200 10945 "-" "ApacheBench/2.3"
127.0.0.1 - - [12/Jun/2026:14:07:49 +0900] "GET / HTTP/1.0" 200 10945 "-" "ApacheBench/2.3"
127.0.0.1 - - [12/Jun/2026:14:07:49 +0900] "GET / HTTP/1.0" 200 10945 "-" "ApacheBench/2.3"
127.0.0.1 - - [12/Jun/2026:14:07:49 +0900] "GET / HTTP/1.0" 200 10945 "-" "ApacheBench/2.3"
127.0.0.1 - - [12/Jun/2026:14:07:49 +0900] "GET / HTTP/1.0" 200 10945 "-" "ApacheBench/2.3"
127.0.0.1 - - [12/Jun/2026:14:07:49 +0900] "GET / HTTP/1.0" 200 10945 "-" "ApacheBench/2.3"
127.0.0.1 - - [12/Jun/2026:14:07:49 +0900] "GET / HTTP/1.0" 200 10945 "-" "ApacheBench/2.3"
127.0.0.1 - - [12/Jun/2026:14:07:49 +0900] "GET / HTTP/1.0" 200 10945 "-" "ApacheBench/2.3"
127.0.0.1 - - [12/Jun/2026:14:07:49 +0900] "GET / HTTP/1.0" 200 10945 "-" "ApacheBench/2.3"
127.0.0.1 - - [12/Jun/2026:14:07:49 +0900] "GET / HTTP/1.0" 200 10945 "-" "ApacheBench/2.3"
127.0.0.1 - - [12/Jun/2026:14:07:49 +0900] "GET / HTTP/1.0" 200 10945 "-" "ApacheBench/2.3"
127.0.0.1 - - [12/Jun/2026:14:07:49 +0900] "GET / HTTP/1.0" 200 10945 "-" "ApacheBench/2.3"
```

IP, URL, 응답 코드, 접근 시간이 정밀하게 기록됨

향후 보안 사고 발생 시, 원인 추적을 위한 근거 데이터(Audit Log) 확보가 가능함을 확인

Step 8) GoAccess 기반 웹 로그 실시간 시각화

생성된 Access Log를 시각화 도구인 GoAccess와 연동하여 실시간 모니터링 대시보드 반영 여부를 확인함.



총 요청 수, 방문자 IP, 트래픽 등을 시각적으로 즉시 파악 가능
운영자가 서비스 이용 현황 및 이상 접근 여부를 신속하게 식별

Step 9) 중앙 로그 서버 데이터 통합 수집 점검

로그 서버 내 원격 노드의 로그 파일 저장 현황 및 디렉터리 구조를 확인함.

```
[root@log-server ~]# ls --color=auto /var/log/remote/web-db-server
CRON.log
ModemManager.log
NetworkManager.log
PackageKit.log
anacron.log
apport.log
avahi-daemon.log
dbus-daemon.log
dbus-send.log
fwupdmgm.log
jaehoon.log
kernel.log
pkexec.log
polkitd(authority=local).log'
polkitd.log
rsyslogd.log
sshd.log
sudo.log
suricata.log
suricatasc.log
systemd-logind.log
systemd.log
tracker-extract.log
udisksd.log
update-notifier-crash.log
update-notifier.desktop.log
update-notifier.log
whoopsie.log
wpa_supplicant.log
```

Access Log, Suricata, SSH, 로그 등이 중앙 서버에서 통합 관리됨을 확인
장애 분석 시 개별 시스템 접근 없이 중앙에서 모든 이벤트를 효율적으로 관리할 수 있음

Step 10) rsyslog 서비스 동작 상태 검증

로그 전송 파이프라인의 핵심인 rsyslog의 안정적 가동 여부를 점검함.

```
• rsyslog.service - System Logging Service
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/rsyslog.service; enabled; vendor preset: enabled)
  Active: active (running) since Fri 2026-06-12 15:24:37 KST; 19min ago
  TriggeredBy: rsyslog.socket
  Docs: man:rsyslogd(8)
        man:rsyslog.conf(5)
        https://www.rsyslog.com/doc/
  Main PID: 591 (rsyslogd)
  Tasks: 5 (limit: 4598)
  Memory: 4.0M
  CPU: 96ms
  CGroup: /system.slice/rsyslog.service
          └─591 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
```

프로세스가 Active 상태이며 정상 동작 중임을 확인

웹 서버에서 로그 서버로의 안정적인 데이터 전달 체계가 구축되었음을 최종 검증

3. 공격 및 성능 검증 시나리오

비인가 접근 탐지 시나리오 및 대량 트래픽 부하 테스트

Step 11) 비인가 URL 접근 및 탐지 로그 확인

공격자의 정보 수집(/admin, /backup 등)을 가정한 반복 접근 시 로그 기록을 확인함.

```
jaehoon@web-db-server:~$ tail -20 /var/log/apache2/access.log
127.0.0.1 - - [12/Jun/2026:14:07:49 +0900] "GET / HTTP/1.0" 200 10945 "-" "ApacheBench/2.3"
127.0.0.1 - - [12/Jun/2026:14:07:49 +0900] "GET / HTTP/1.0" 200 10945 "-" "ApacheBench/2.3"
127.0.0.1 - - [12/Jun/2026:14:07:49 +0900] "GET / HTTP/1.0" 200 10945 "-" "ApacheBench/2.3"
127.0.0.1 - - [12/Jun/2026:14:07:49 +0900] "GET / HTTP/1.0" 200 10945 "-" "ApacheBench/2.3"
127.0.0.1 - - [12/Jun/2026:14:07:49 +0900] "GET / HTTP/1.0" 200 10945 "-" "ApacheBench/2.3"
127.0.0.1 - - [12/Jun/2026:14:07:49 +0900] "GET / HTTP/1.0" 200 10945 "-" "ApacheBench/2.3"
127.0.0.1 - - [12/Jun/2026:14:07:49 +0900] "GET / HTTP/1.0" 200 10945 "-" "ApacheBench/2.3"
127.0.0.1 - - [12/Jun/2026:14:07:49 +0900] "GET / HTTP/1.0" 200 10945 "-" "ApacheBench/2.3"
127.0.0.1 - - [12/Jun/2026:14:07:49 +0900] "GET / HTTP/1.0" 200 10945 "-" "ApacheBench/2.3"
127.0.0.1 - - [12/Jun/2026:14:07:49 +0900] "GET / HTTP/1.0" 200 10945 "-" "ApacheBench/2.3"
127.0.0.1 - - [12/Jun/2026:14:07:49 +0900] "GET / HTTP/1.0" 200 10945 "-" "ApacheBench/2.3"
127.0.0.1 - - [12/Jun/2026:14:07:49 +0900] "GET / HTTP/1.0" 200 10945 "-" "ApacheBench/2.3"
127.0.0.1 - - [12/Jun/2026:14:07:49 +0900] "GET / HTTP/1.0" 200 10945 "-" "ApacheBench/2.3"
127.0.0.1 - - [12/Jun/2026:14:07:49 +0900] "GET / HTTP/1.0" 200 10945 "-" "ApacheBench/2.3"
127.0.0.1 - - [12/Jun/2026:14:07:49 +0900] "GET / HTTP/1.0" 200 10945 "-" "ApacheBench/2.3"
192.168.219.100 - - [12/Jun/2026:14:07:53 +0900] "-" 408 0 "-" "-"
192.168.219.100 - - [12/Jun/2026:14:08:23 +0900] "GET /goaccess.html HTTP/1.1" 200 98978 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36"
192.168.219.100 - - [12/Jun/2026:14:09:14 +0900] "-" 408 0 "-" "-"
192.168.219.100 - - [12/Jun/2026:14:10:31 +0900] "-" 408 0 "-" "-"
192.168.219.100 - - [12/Jun/2026:14:10:31 +0900] "-" 408 0 "-" "-"
192.168.219.100 - - [12/Jun/2026:14:52:31 +0900] "GET /goaccess.html HTTP/1.1" 200 98978 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36"
192.168.219.100 - - [12/Jun/2026:14:53:19 +0900] "-" 408 0 "-" "-"
jaehoon@web-db-server:~$
```

[분석 결과]

탐지: 비인가 경로 접근 시 즉시 HTTP 408 응답 코드 발생

추적: 클라이언트 IP, User-Agent, 접근 시간 등 상세 데이터 기록

결론: 반복적 탐색 패턴 분석을 통한 사전 공격(Reconnaissance) 조기 식별 환경 구축

Step 12) ApacheBench 기반 웹 서버 부하 테스트

성수기 예약 폭주 등

대량 접속 상황(총 1,000회 요청)에서의 가용성을 검측함.

처리 속도(req/sec)
약 10,945

실패 요청(Failed)
0 건

[테스트 결과 및 분석]

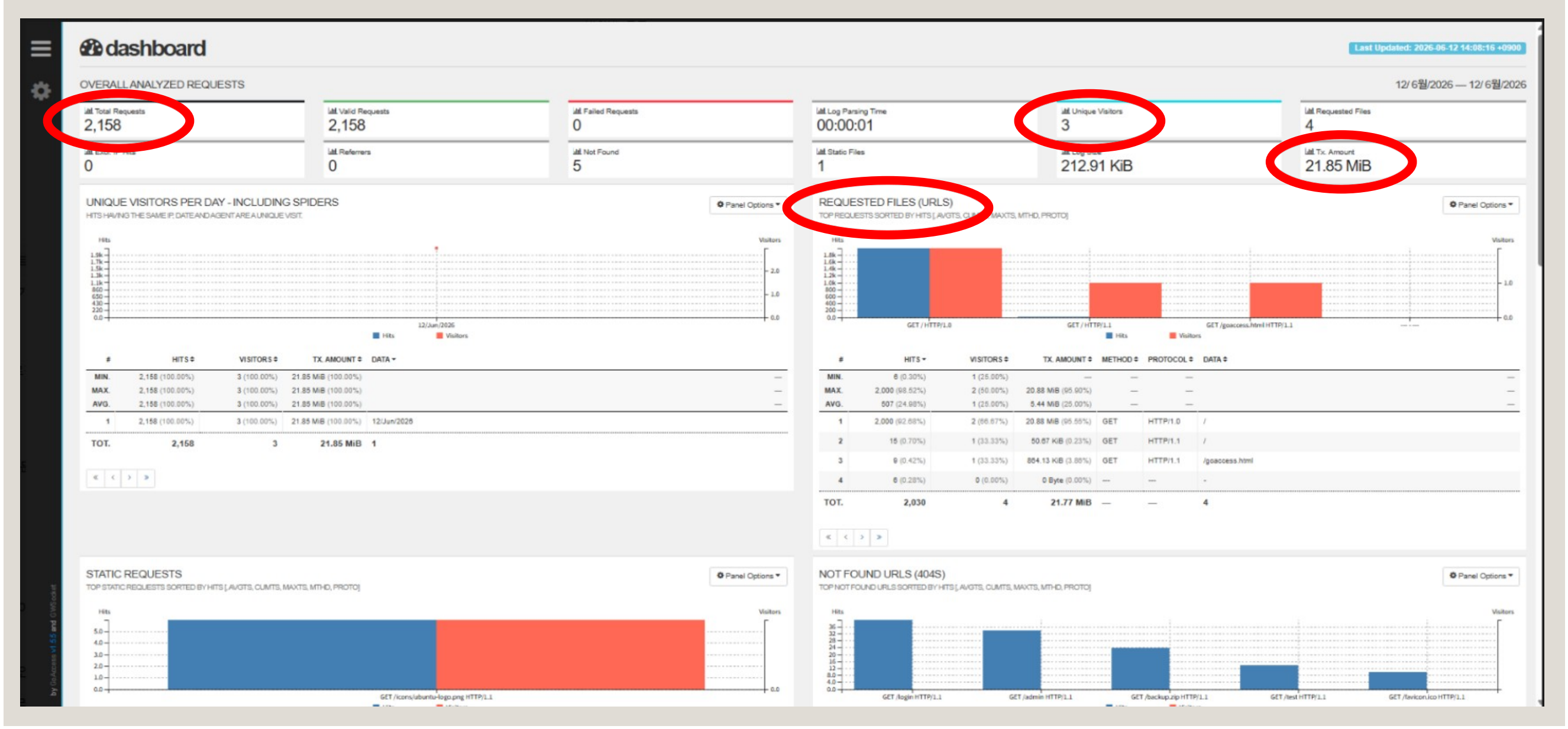
초당 약 1만 건 이상의 처리량을 보이며 실패 요청 0건을 기록함

대량 트래픽 상황에서도 서버의 안정적인 가용성이 유지됨을 최종 검증.

[illegible]

Step 13) GoAccess 기반 부하 테스트 로그 시각화

대량의 부하 트래픽이 시각화 대시보드(GoAccess)에 즉각 반영되는지 확인함.



[분석 결과]

- 동기화: 총 요청 수(2,158건) 등 부하 테스트 데이터가 로그에 기록되고 대시보드에 즉각 반영됨
- 모니터링: 비정상적인 트래픽 급증을 실시간으로 식별 가능한 운영 환경 확보
- 결론: 시스템 부하 및 이벤트 모니터링 체계가 로그 수집부터 시각화까지 무결하게 작동함

4. Graylog 기반 통합 보안 관제 검증

전체 보안 인프라 로그의 중앙 시각화 및 통합 분석 환경 검증

Step 14) Graylog 통합 보안 대시보드 분석

Suricata, pfSense, Log Server의 개별 로그가 통합 대시보드에 실시간 반영 및 시각화되는지 검증함.



[주요 모니터링 항목]

- Events Timeline: 보안 이벤트 발생 추이 시계열 분석
- Firewall Log: 차단 트래픽 이벤트 실시간 집계 및 통계
- Attack Distribution: 공격 발생 비율 및 위협 분포도 분석

[테스트 결과 및 분석]

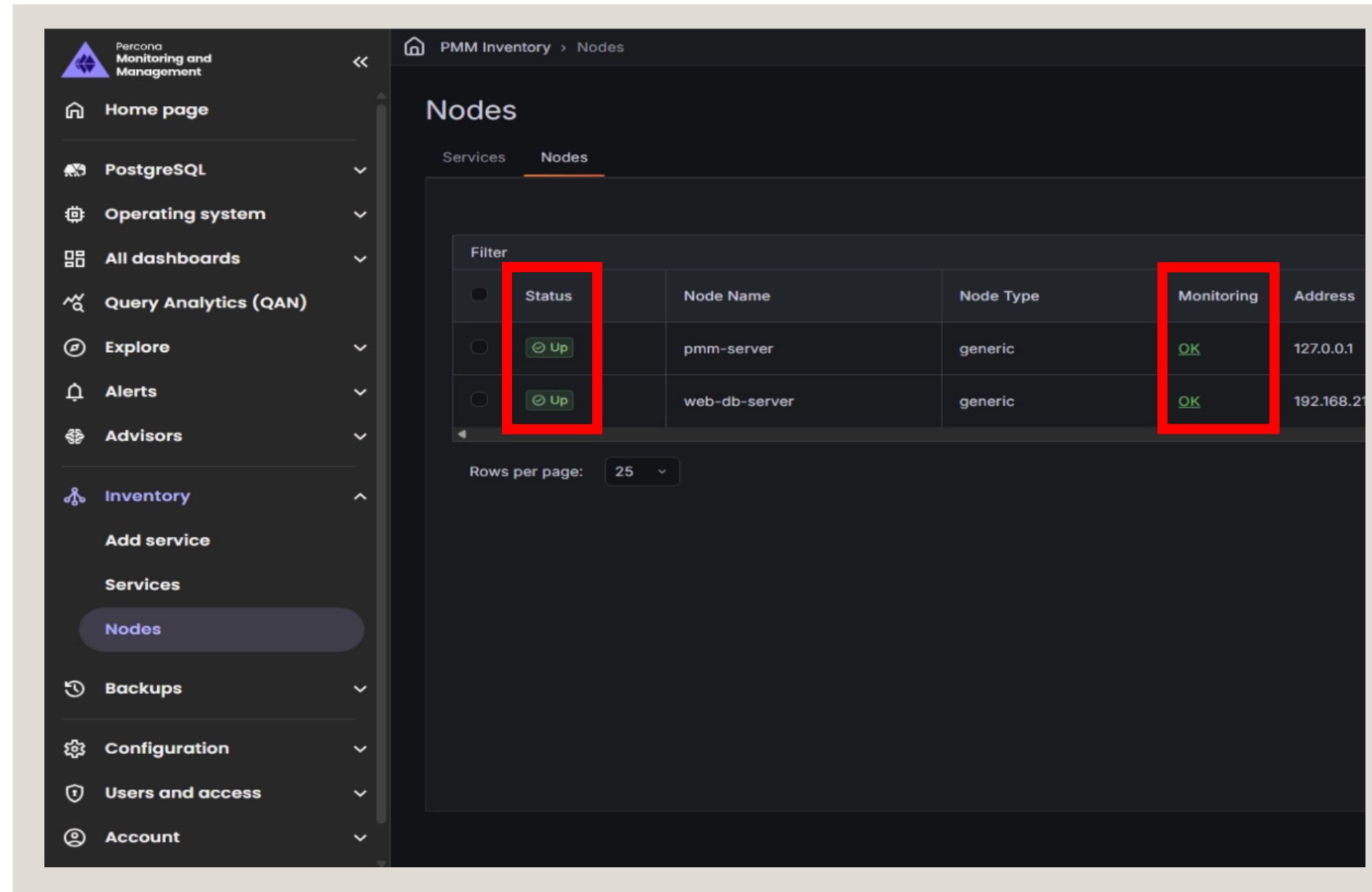
모든 장비의 로그가 단일 화면에서 통합 관리됨을 확인. 운영자는 복잡한 텍스트 로그 분석에서 벗어나 시각화된 데이터를 통해 이상 행위를 신속하게 식별하고 대응할 수 있는 SOC 환경을 확보함.

5. PMM 기반 서버 성능 모니터링 검증

인프라 자원(CPU, RAM, Disk)의 실시간 성능 지표 수집 및 검증

Step 15) PMM 에이전트 연결 및 통신 상태 점검

서버 자원 수집을 위한 PMM Server와 Web-DB Server 간의 에이전트 등록 및 통신 상태를 확인함.



[분석 결과]

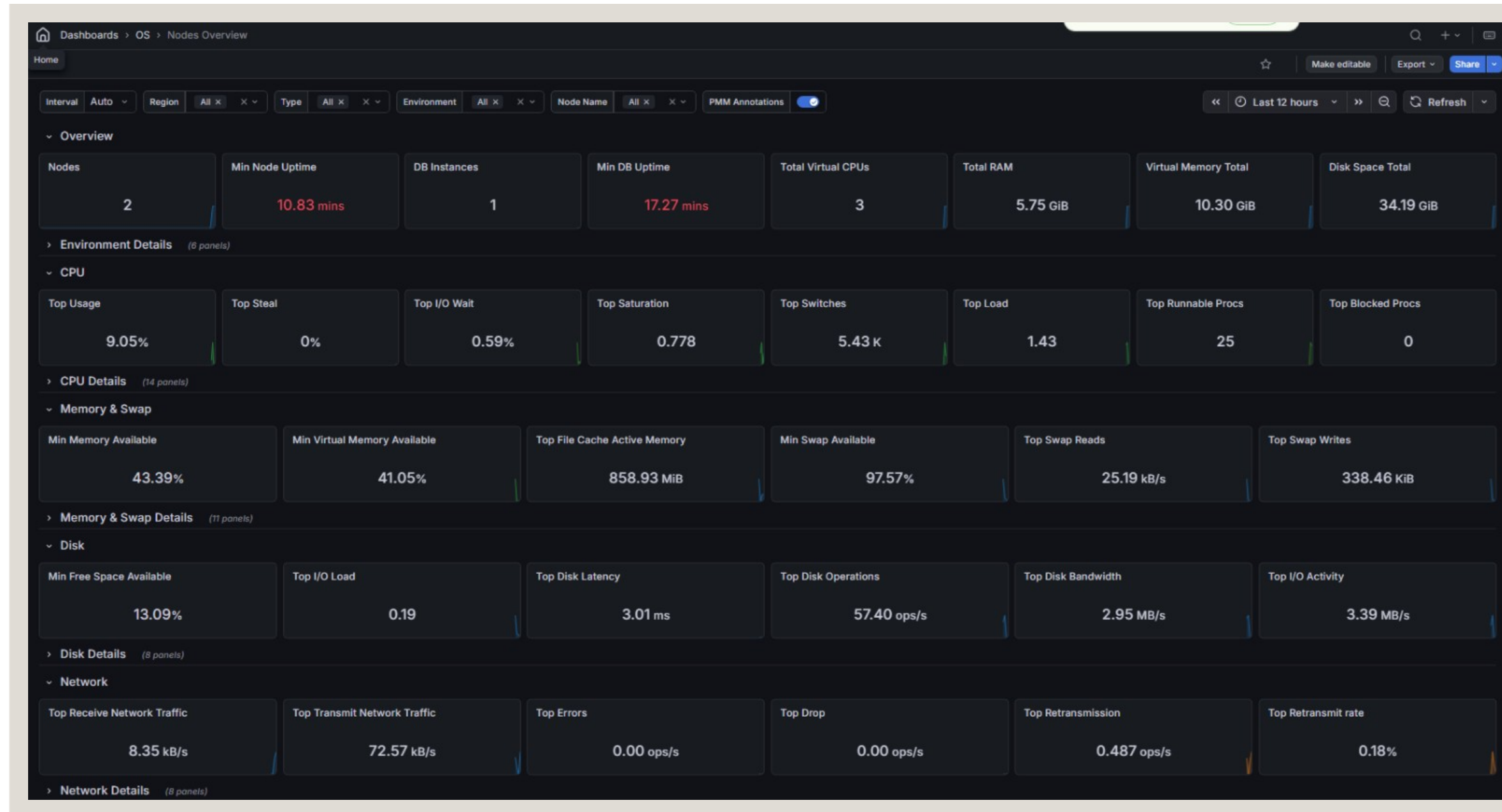
연결성: PMM Inventory에서 노드 상태가 Up(OK)으로 확인됨.

통신 무결성: 서버 자원 정보가 정상적으로 PMM Server로 전송 중임을 증명.

의미: 시스템 전반의 성능 지표를 실시간 수집할 수 있는 모니터링 환경 확보.

Step 16) PMM Dashboard 시스템 자원 모니터링 분석

CPU, Memory, Disk 등 서버 핵심 자원의 사용 현황을 대시보드에서 확인함.



[수집 지표]

CPU / Memory 사용률
Disk / Network 트래픽
시스템 Uptime 및 프로세스 상태

[분석 결과]

장애 예방: 임계치 기반 이상 징후 조기 탐지.

연관 분석: 보안 이벤트(Graylog)와 시스템 부하(PMM)의 상관관계 분석 가능.

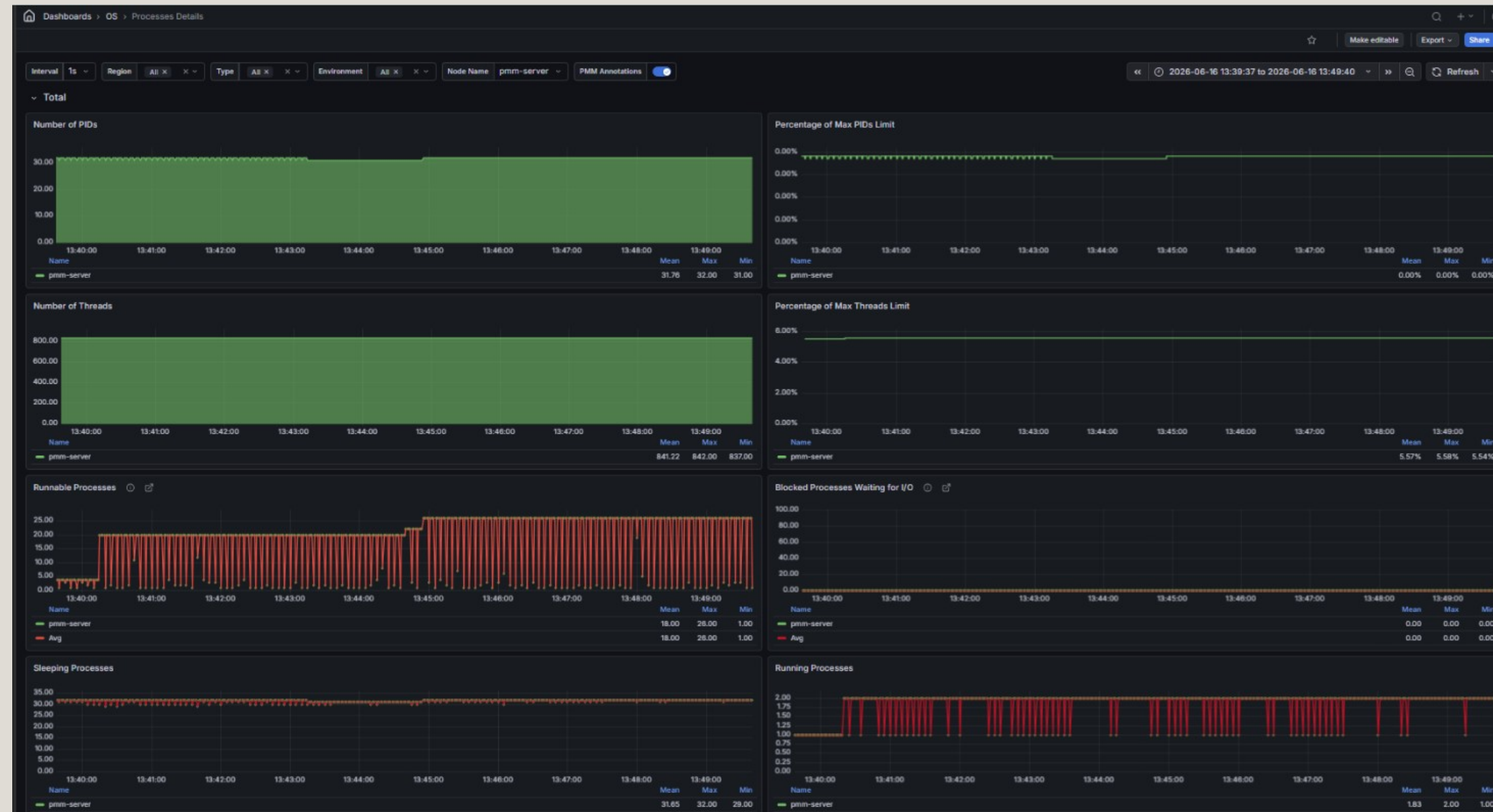
Step 16) PMM Dashboard 시스템 자원 모니터링 분석



수집 지표			
CPU 사용률	네트워크 트래픽	TCP 재전송	네트워크 오류

[분석 결과]
서버 간 통신 상태 가시화 / 네트워크 이상 징후 탐지
비정상 트래픽 실시간 확인 / 서비스 가용성 확보

Step 16) PMM Dashboard 시스템 자원 모니터링 분석



[수집 지표]

프로세스 수(PIDs) / 스레드 수(Threads)

실행 중 프로세스(Running) / 대기 프로세스(Sleeping)

CPU 대기 프로세스(Runnable)

[분석 결과]

프로세스 및 스레드 사용량 모니터링 / 비정상 프로세스 증가 여부 확인
시스템 부하 상태 분석 / 서비스 장애 징후 조기 탐지

통합 보안 관제 플랫폼 최종 검증

보안 관제 (Graylog)

- 침입 탐지 및 차단(IDS/IPS/FW) 가시화
- 비인가 접근 및 공격 로그 통합 분석
- 침해 사고 대응을 위한 핵심 감사 데이터 확보

성능 관제 (PMM)

- 인프라 자원(CPU, RAM) 실시간 모니터링
- 대량 트래픽 상황 시 가용성 및 부하 지표 분석
- 서비스 장애 사전 예방 및 원인 진단 체계 확보

로그 기반 보안(Graylog)과 성능 기반 자원(PMM) 관제의 결합을 통해,
호텔 예약 시스템의 안정성과 보안성을 동시에 확보한 입체적 통합 관제 플랫폼(SOC) 구축 완료

시스템 점검 스크립트 결과

```
=====
점 검 요약           전 체 : 67      양 호 : 양 호 58      취 약 : 취 약 9 수 동 확 인 : 수 동 확 인 0
=====
```

[개선 전] 취약 항목

[U-01] root 계정 원격 접속 제한

[U-02] 비밀번호 복잡성 설정

[U-03] 계정 잠금 임계값 설정

[U-06] 사용자 계정 su 기능 제한

[U-07] 불필요한 계정 제거

[U-12] 세션종료 시간 설정

[U-57] FTP root 차단

[U-62] 로그인 경고 메시지

[U-66] 정책에 따른 시스템 로깅 설정

```
=====
점 검 요약           전 체 : 67      양 호 : 양 호 67      취 약 : 취 약 0 수 동 확 인 : 수 동 확 인 0
=====
```

[개선 후] 전체 수정후 모두 점검 스크립트 통과

※ 자세한 내용은 시스템 점검 보고서 확인 부탁드립니다

시스템 점검 스크립트 자동화

도입 배경 및 기술 전략

전략적 선택: No-Agent / No-Runtime

별도 프로그램(Python, 에이전트 등) 설치를
배제하여 추가적인 보안 취약점 유입을 원천
차단했습니다.

투명성 및 유연성: Open Source Code

소스코드의 직관적 검증으로 악성코드 삽입을
방지하며, 신규 취약점 발생 시 즉각적인
업데이트가 가능합니다.

보안 강화: 최소 권한 원칙 (PoLP)

스크립트 파일에 chmod 700/600 권한을
부여하여 비인가자의 접근 및 변조를 원천
봉쇄했습니다.

점검 효율성 (Efficiency)

수동 방식 5~10분 소요



자동 방식 5초 미만



99%
리소스 부하 감소

5s
즉시 실행 완료

Crontab 연동을 통해 24/365
상시 점검 체계를 확보하고
휴먼 에러를 완벽하게 제거했습니다.

핵심 기대 효과

운영 효율 극대화

단순 반복 업무 제거를 통해 관리자
리소스를 획기적으로 절감합니다.

리스크 관리 강화

선제적 위험 감지 및 표준화된 코드로
점검 결과의 정합성을 보장합니다.

컴플라이언스 준수

KISA 가이드 기반 리포트 자동 생성으로
감사 대응 준비를 최적화합니다.

자체 평가 의견

프로젝트 완성도 평가

본 프로젝트는 보안 인프라 구축부터 실시간 통합 관제까지의 전 과정을 시나리오 기반으로 설계하여, 실무 현장과 유사한 수준의 보안 운영 환경을 구현하였습니다. 각 단계별로 수행한 기술 검증 과정이 논리적으로 연결되어 있으며, 특히 보안 이벤트의 수집부터 시각화까지 전 파이프라인의 무결성을 확보하였다는 점에서 프로젝트의 완성도가 매우 높다고 판단됩니다.

잘한 점 및 성과

호텔 예약 시스템을 대상으로 7가지 보안 기술을 유기적으로 결합하여 통합 관제 인프라를 성공적으로 구축하였습니다. 취약점 점검을 통해 보안 항목 0건을 달성함과 동시에, 보안 점검 자동화 솔루션으로 업무 리소스를 99% 이상 절감하는 효율성을 확보하였습니다. 또한, 로그와 자원 모니터링의 입체적인 통합 분석 체계를 마련하여 실무 현장에 즉시 적용 가능한 수준의 보안 안정성과 대응 역량을 검증하였습니다.

아쉬운 점 및 개선 사항

보안 로그와 성능 지표의 분석이 수동으로 이루어지고 있어, 대규모 장애 발생 시 대응할 자동화된 알람 체계가 부족한 점이 아쉽습니다. 이번 프로젝트에서 크론탭으로 자동 적재한 보안 점검 로그(securityreport*.log)를 더욱 효과적으로 활용할 필요가 있습니다. 향후에는 해당 로그를 기반으로 이상 징후 발생 시 즉각 경보를 전달하는 '임계치 기반 자동 알림 시스템'을 연동하여 모니터링 파이프라인을 구축하겠습니다.

향후 발전 방향

향후 발전 방향으로는 인공지능(AI) 기반 로그 분석 모델 도입을 고려하고 있습니다. 현재는 운영자의 직관과 도구의 시각화에 의존하고 있으나, 수집된 로그 데이터의 패턴을 학습하여 알려지지 않은 위협(Zero-day Attack)을 선제적으로 탐지하는 지능형 보안 관제 플랫폼으로 고도화할 계획입니다. 또한, 하이브리드 클라우드 환경으로의 확장을 대비한 확장성 있는 관제 구조 설계도 병행할 예정입니다.

소감 및 경험

이번 프로젝트를 수행하며 보안은 단순히 시스템을 방어하는 것이 아니라, 가용성과 효율성을 조화시키는 운영의 영역임을 깊이 깨달았습니다. 다양한 오픈소스 도구들의 로그를 통합하고 분석하는 과정에서 인프라 구조에 대한 폭넓은 이해도를 기를 수 있었으며, 실무적인 문제 해결 능력을 배양할 수 있었던 매우 소중한 경험이었습니다. 무엇보다 팀원들과 함께 문제의 원인을 파악하고 협업하며 통합 시스템을 완성해가는 과정에서 큰 성취감을 느꼈습니다.

Thank You!

2차(Easy)하조

member.

김혜미, 남재근, 신연선, 신재훈, 홍기수